



M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia



Anindya Apriliyanti Pravitasari

Analisis Image

SEMESTER 2

S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD

RPS-OBE 2025

Edisi Revisi



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) Analisis Image

Oleh

Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari., M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Analisis Citra	140720-UND202522016	Pilihan	T = 2	P = 1	2	26-07-2026
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari., M.Si		Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari., M.Si		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Citra.				
	CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Citra yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.				
	CPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Citra menggunakan perangkat lunak statistika.				
	CPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Citra secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Citra. (C4—Menganalisis)				
	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Citra yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)				
	SubCPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Citra menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)				
	SubCPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Citra secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)				
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK					

	<table><tr><th rowspan="2">CPL</th><th rowspan="2">CPMK</th><th rowspan="2">Komponen Penilaian</th><th rowspan="2">Bobot Nilai</th><th colspan="4">SubCPMK</th><th rowspan="2">Pertemuan</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td rowspan="5">CPL3 (0.0278)</td><td rowspan="2">CPMK1</td><td>- Quiz/Kuis Reflektif</td><td>10%</td><td rowspan="2">√</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">1, 2, 3</td></tr><tr><td>- Partisipasi Diskusi/Kehadiran</td><td>10%</td></tr><tr><td rowspan="3">CPMK2</td><td>- Tugas Filtering, Konvolusi, Morfologi</td><td>10%</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">√</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">4, 5, 6, 7, 8</td></tr><tr><td>- Mini Project Integrasi & Manipulasi Data</td><td>10%</td></tr><tr><td>- Presentasi Hasil Analisis Data</td><td>10%</td></tr><tr><td>CPL4 (0.0111)</td><td>CPMK3</td><td>- Proyek Pemrograman Model Klasifikasi/Segmentasi Citra - Laporan Tertulis Proyek Aplikasi</td><td>20%</td><td></td><td></td><td>√</td><td></td><td>9, 10, 11, 12</td></tr><tr><td rowspan="2">CPL5 (0.0167)</td><td rowspan="2">CPMK4</td><td>- Proyek Riset Inovatif Analisis Citra - Presentasi Proposal Inovasi Aplikasi Database</td><td>20%</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">√</td><td rowspan="2">13, 14, 15, 16</td></tr><tr><td>- UAS</td><td>10%</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)	CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan	1	2	3	4	CPL3 (0.0278)	CPMK1	- Quiz/Kuis Reflektif	10%	√				1, 2, 3	- Partisipasi Diskusi/Kehadiran	10%	CPMK2	- Tugas Filtering, Konvolusi, Morfologi	10%		√			4, 5, 6, 7, 8	- Mini Project Integrasi & Manipulasi Data	10%	- Presentasi Hasil Analisis Data	10%	CPL4 (0.0111)	CPMK3	- Proyek Pemrograman Model Klasifikasi/Segmentasi Citra - Laporan Tertulis Proyek Aplikasi	20%			√		9, 10, 11, 12	CPL5 (0.0167)	CPMK4	- Proyek Riset Inovatif Analisis Citra - Presentasi Proposal Inovasi Aplikasi Database	20%				√	13, 14, 15, 16	- UAS	10%	TOTAL			100					
CPL	CPMK					Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan																																																						
		1	2	3	4																																																													
CPL3 (0.0278)	CPMK1	- Quiz/Kuis Reflektif	10%	√				1, 2, 3																																																										
		- Partisipasi Diskusi/Kehadiran	10%																																																															
	CPMK2	- Tugas Filtering, Konvolusi, Morfologi	10%		√			4, 5, 6, 7, 8																																																										
		- Mini Project Integrasi & Manipulasi Data	10%																																																															
		- Presentasi Hasil Analisis Data	10%																																																															
CPL4 (0.0111)	CPMK3	- Proyek Pemrograman Model Klasifikasi/Segmentasi Citra - Laporan Tertulis Proyek Aplikasi	20%			√		9, 10, 11, 12																																																										
CPL5 (0.0167)	CPMK4	- Proyek Riset Inovatif Analisis Citra - Presentasi Proposal Inovasi Aplikasi Database	20%				√	13, 14, 15, 16																																																										
		- UAS	10%																																																															
TOTAL			100																																																															
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas teori dan aplikasi lanjutan dalam analisis data citra digital, mencakup representasi citra, operasi dasar, filtering, konvolusi, morfologi, serta metode segmentasi dan klasifikasi citra. Mahasiswa juga mempelajari pemodelan berbasis deep learning (Convolutional Neural Networks/CNN) dan mengembangkan solusi inovatif untuk permasalahan nyata berbasis citra di berbagai bidang, seperti industri, biostatistika, dan sains data. Selain pemahaman teknis, mata kuliah ini menekankan kemampuan analisis kritis, kolaborasi interdisipliner, dan komunikasi ilmiah melalui presentasi serta penulisan proposal riset. Silabus mengintegrasikan statistika citra dengan computer vision modern dan responsible AI, khususnya untuk aplikasi yang berisiko tinggi.																																																																	
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026: • Pendahuluan Analisis Citra Digital • Pengertian dan ruang lingkup analisis citra • Peran analisis citra dalam statistik, industri, biostatistika, dan sains data • Studi kasus aplikasi lintas bidang • Representasi dan Karakteristik Data Citra • Representasi citra digital (grayscale, RGB, multi-channel, dan lain-lain) • Sifat dan karakteristik data citra (dimensi, resolusi, histogram, dan statistik dasar) • Exploratory Data Analysis (EDA) pada data citra • Operasi Dasar pada Data Citra • Operasi aljabar citra (penjumlahan, pengurangan, perkalian, normalisasi) • Operasi geometri (rotasi, translasi, scaling)																																																																	

	• Operasi himpunan (union, intersection, complement pada citra biner) • Histogram dan Transformasi Histogram • Analisis histogram citra • Stretching, equalization, dan thresholding • Studi kasus transformasi histogram pada analisis citra medis/industri • Filtering dan Konvolusi • Konsep filtering spasial (mean, median, Gaussian) • Kernel dan proses konvolusi • Implementasi filtering untuk denoising dan enhancement • Morfologi Citra • Operasi morfologi dasar (dilation, erosion, opening, closing) • Aplikasi morfologi pada citra biner dan grayscale • Studi kasus segmentasi objek sederhana • Konsep dan Struktur Convolutional Neural Network (CNN) • Pengenalan deep learning untuk citra • Arsitektur dasar CNN (convolution, pooling, fully connected) • Persiapan data untuk model CNN • Matematika dalam CNN dan Berbagai Arsitektur • Fungsi aktivasi, backpropagation, optimisasi • Arsitektur populer: LeNet, AlexNet, VGG, ResNet, dsb. • Transfer learning dan fine-tuning model CNN • Klasifikasi Citra dengan CNN dan Metode Statistik • Implementasi model klasifikasi citra • Evaluasi performa (akurasi, confusion matrix, ROC) • Perbandingan dengan metode statistik klasik (misal, PCA, LDA) • Segmentasi Citra • Segmentasi berbasis threshold, edge detection • Segmentasi berbasis clustering dan region growing • Segmentasi berbasis deep learning (U-Net, Mask R-CNN) • Object Detection dan Advanced Applications • Konsep object detection dan bounding box • Metode modern: YOLO, SSD, Faster R-CNN • Aplikasi deteksi objek di industri/biomedis • Identifikasi dan Analisis Gap Riset dalam Image Analysis • Review literatur riset terbaru • Identifikasi tantangan dan peluang riset citra digital • Penyusunan pertanyaan riset • Perancangan Proposal Riset Analisis Citra • Penulisan proposal riset inovatif
--	---

	• Penyusunan metodologi dan roadmap penelitian • Review dan diskusi proposal • Presentasi Proposal Riset dan Peer Review • Presentasi proposal riset oleh mahasiswa • Sesi peer review dan umpan balik • Rangkuman, evaluasi akhir, dan refleksi pembelajaran Penguatan AI dan responsible AI: • Convolutional neural network, transfer learning, vision transformer, segmentation, detection, dan multimodal image analysis sebagai pengayaan. • Data augmentation, class imbalance, spatial leakage, external validation, explainability citra, uncertainty, dan robustness terhadap domain shift. • Etika citra: privasi, consent, bias representasi, keamanan, serta pembatasan penggunaan pada konteks medis, biometrik, atau pengawasan.	
Pustaka	Utama:	
	1. R. C. Gonzalez and R. E. Woods, Digital Image Processing, 4th ed. Boston, MA: Pearson, 2018. 2. R. Szeliski, Computer Vision: Algorithms and Applications, 2nd ed. Cham: Springer, 2022. 3. A. A. Pravitasari, Modul Ajar Analisis Data Image, Departemen Statistika Universitas Padjadjaran, 2024	
	Pendukung:	
	4. I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, Deep Learning. Cambridge, MA: MIT Press, 2016.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	Python, Jupiter Notebook/ Google colab	TV, laptop
Dosen Pengampu	Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari., M.Si	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemua n ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
1, 2, 3	SubCPMK1: Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK1 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau	Tugas/kuis/praktiku m/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility,	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan	Pendahuluan Analisis Citra Digital; Pengertian dan ruang lingkup analisis citra; Peran analisis citra dalam statistik, industri, biostatistika, dan sains data; Studi kasus aplikasi	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
	Analisis Citra. (C4—Menganalisis)	kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.		revisi berdasarkan umpan balik.	lintas bidang; Representasi dan Karakteristik Data Citra; Representasi citra digital (grayscale, RGB, multi-channel, dan lain-lain); Sifat dan karakteristik data citra (dimensi, resolusi, histogram, dan statistik dasar); Exploratory Data Analysis (EDA) pada data citra; Operasi Dasar pada Data Citra; Operasi aljabar citra (penjumlahan, pengurangan, perkalian, normalisasi); Operasi geometri (rotasi, translasi, scaling); Operasi himpunan (union, intersection, complement pada citra biner) AI sebagai akselerator: Convolutional neural network, transfer learning, vision transformer, segmentation, detection, dan multimodal image analysis sebagai pengayaan. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian.	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
						dan mencatat penggunaannya.	
4, 5, 6, 7	SubCPMK2: Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Citra yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK2 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Histogram dan Transformasi Histogram; Analisis histogram citra; Stretching, equalization, dan thresholding; Studi kasus transformasi histogram pada analisis citra medis/industri; Filtering dan Konvolusi; Konsep filtering spasial (mean, median, Gaussian); Kernel dan proses konvolusi; Implementasi filtering untuk denoising dan enhancement; Morfologi Citra; Operasi morfologi dasar (dilation, erosion, opening, closing); Aplikasi morfologi pada citra biner dan grayscale; Studi kasus segmentasi objek sederhana; Konsep dan Struktur Convolutional Neural Network (CNN); Pengenalan deep learning untuk citra; Arsitektur dasar CNN (convolution, pooling, fully connected); Persiapan data untuk model CNN AI sebagai akselerator: Data augmentation, class	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
						imbalance, spatial leakage, external validation, explainability citra, uncertainty, dan robustness terhadap domain shift. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
8	UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2; bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.						
9, 10, 11, 12	SubCPMK3: Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Citra menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK3 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Matematika dalam CNN dan Berbagai Arsitektur; Fungsi aktivasi, backpropagation, optimisasi; Arsitektur populer: LeNet, AlexNet, VGG, ResNet, dsb.; Transfer learning dan fine-tuning model CNN; Klasifikasi Citra dengan CNN dan Metode Statistik; Implementasi model klasifikasi citra; Evaluasi performa (akurasi, confusion matrix, ROC); Perbandingan dengan metode statistik klasik (misal, PCA, LDA); Segmentasi Citra; Segmentasi berbasis	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
						threshold, edge detection; Segmentasi berbasis clustering dan region growing; Segmentasi berbasis deep learning (U-Net, Mask R-CNN); Object Detection dan Advanced Applications; Konsep object detection dan bounding box; Metode modern: YOLO, SSD, Faster R-CNN; Aplikasi deteksi objek di industri/biomedis AI sebagai akselerator: Etika citra: privasi, consent, bias representasi, keamanan, serta pembatasan penggunaan pada konteks medis, biometrik, atau pengawasan. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
13, 14, 15	SubCPMK4: Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Citra secara mandiri serta	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK4 melalui ketepatan	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi,	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri,	Identifikasi dan Analisis Gap Riset dalam Image Analysis; Review literatur riset terbaru; Identifikasi tantangan dan peluang	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
	mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)	konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	riset citra digital; Penyusunan pertanyaan riset; Perancangan Proposal Riset Analisis Citra; Penulisan proposal riset inovatif; Penyusunan metodologi dan roadmap penelitian; Review dan diskusi proposal; Presentasi Proposal Riset dan Peer Review; Presentasi proposal riset oleh mahasiswa; Sesi peer review dan umpan balik; Rangkuman, evaluasi akhir, dan refleksi pembelajaran AI sebagai akselerator: Convolutional neural network, transfer learning, vision transformer, segmentation, detection, dan multimodal image analysis sebagai pengayaan. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.						

Analisis Pembelajaran Basis Data

CPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Citra.
CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Citra yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.
CPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Citra menggunakan perangkat lunak statistika.
CPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Citra secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.



Mahasiswa mampu merancang dan mempresentasikan proposal riset inovatif berbasis analisis citra digital pada kasus nyata berdampak luas.C6 (Creating)- (Pertemuan 13 – 16)



SubCPMK1
Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Citra. (C4—Menganalisis)

SubCPMK2
Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Citra yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)



SubCPMK3
Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Citra menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL3 (0.0278)	CPMK1	Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Analisis Citra melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%	√				1, 2, 3, 4
		Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Analisis Citra melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%					
		- Partisipasi Diskusi/Kehadiran	5%					
	CPMK2	- Praktikum Filtering, Konvolusi, Morfologi	10%		√			5, 6, 7, 8
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Analisis Citra melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%					

		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Analisis Citra melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%					
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Analisis Citra melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					
CPL4 (0.0111)	CPMK3	Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Analisis Citra melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%			√		9, 10, 11, 12
		Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Analisis Citra melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					
CPL5 (0.0167)	CPMK4	- Proposal Riset Inovatif Analisis Citra	10%				√	13, 14, 15, 16
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Analisis Citra melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Analisis Citra melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					
TOTAL			100					

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Partisipatif	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Proyek	Proyek Analisis Citra: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Quiz	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Citra. (C4—Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Analisis Citra untuk membuktikan CPMK1. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	40%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Citra yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Analisis Citra untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	40%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Citra menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Analisis Citra untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	35%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Citra secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Analisis Citra untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	25%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	20%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%
Format & Keterbacaan Proposal	Proposal terstruktur rapi, mudah dipahami, bahasa ilmiah baik	Struktur kurang baik, bahasa kurang ilmiah, banyak kesalahan	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 26 Juli 2026

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari., M.Si
NIP: 19840416 200812 2 004

Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari., M.Si
NIP: 19840416 200812 2 004

Ketua Program Studi

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned over the text below.

I Gede Nyoman Minda Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Acuan	Kurikulum S2 Statistika Terapan Edisi Revisi AI — Kurikulum 2025 Revisi 2026
Identitas	140720-UND202522016 — Analisis Citra — 3 (2-1) — Semester 2 — Pilihan
Status perubahan	Seluruh elemen operasional RPS diselaraskan; rumusan CPL asli dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan sebagai akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai CPL baru.
Tanggal revisi	26 Juli 2026

Pemetaan CPL dan CPMK

- CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik
- CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
1	Pendahuluan Analisis Citra Digital; Pengertian dan ruang lingkup analisis citra; Peran analisis citra dalam statistik, industri, biostatistika, dan sains data; Studi kasus aplikasi lintas bidang	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Convolutional neural network, transfer learning, vision transformer, segmentation, detection, dan multimodal image analysis sebagai pengayaan.	1
2	Representasi dan Karakteristik Data Citra; Representasi citra digital (grayscale, RGB, multi-channel, dan lain-lain); Sifat dan karakteristik data citra (dimensi, resolusi, histogram, dan statistik dasar); Exploratory Data Analysis (EDA) pada data citra	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Data augmentation, class imbalance, spatial leakage, external validation, explainability citra, uncertainty, dan robustness terhadap domain shift.	1
3	Operasi Dasar pada Data Citra; Operasi aljabar citra (penjumlahan, pengurangan, perkalian, normalisasi); Operasi geometri (rotasi, translasi, scaling); Operasi	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Etika citra: privasi, consent, bias representasi, keamanan, serta pembatasan penggunaan pada konteks medis, biometrik, atau pengawasan.	1

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
	himpunan (union, intersection, complement pada citra biner)				
4	Histogram dan Transformasi Histogram; Analisis histogram citra; Stretching, equalization, dan thresholding; Studi kasus transformasi histogram pada analisis citra medis/industri	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Convolutional neural network, transfer learning, vision transformer, segmentation, detection, dan multimodal image analysis sebagai pengayaan.	1
5	Filtering dan Konvolusi; Konsep filtering spasial (mean, median, Gaussian); Kernel dan proses konvolusi; Implementasi filtering untuk denoising dan enhancement	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Data augmentation, class imbalance, spatial leakage, external validation, explainability citra, uncertainty, dan robustness terhadap domain shift.	2
6	Morfologi Citra; Operasi morfologi dasar (dilation, erosion, opening, closing); Aplikasi morfologi pada citra biner dan grayscale; Studi kasus segmentasi objek sederhana	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Etika citra: privasi, consent, bias representasi, keamanan, serta pembatasan penggunaan pada konteks medis, biometrik, atau pengawasan.	2
7	Konsep dan Struktur Convolutional Neural Network (CNN); Pengenalan deep learning untuk citra; Arsitektur dasar CNN (convolution, pooling, fully connected); Persiapan data untuk model CNN	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Convolutional neural network, transfer learning, vision transformer, segmentation, detection, dan multimodal image analysis sebagai pengayaan.	2
8	Ujian Tengah Semester	Presentasi/ujian berbasis kasus dan umpan balik	UTS: penguasaan konsep, metode, dan validasi	Penggunaan AI hanya sesuai instruksi dosen; seluruh bantuan harus diungkapkan dan hasil diverifikasi.	1-2
9	Matematika dalam CNN dan Berbagai Arsitektur; Fungsi aktivasi,	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Data augmentation, class imbalance, spatial leakage, external validation, explainability	3

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
	backpropagation, optimisasi; Arsitektur populer: LeNet, AlexNet, VGG, ResNet, dsb.; Transfer learning dan fine-tuning model CNN	praktikum/proyek bertahap		citra, uncertainty, dan robustness terhadap domain shift.	
10	Klasifikasi Citra dengan CNN dan Metode Statistik; Implementasi model klasifikasi citra; Evaluasi performa (akurasi, confusion matrix, ROC); Perbandingan dengan metode statistik klasik (misal, PCA, LDA)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Etika citra: privasi, consent, bias representasi, keamanan, serta pembatasan penggunaan pada konteks medis, biometrik, atau pengawasan.	3
11	Segmentasi Citra; Segmentasi berbasis threshold, edge detection; Segmentasi berbasis clustering dan region growing; Segmentasi berbasis deep learning (U-Net, Mask R-CNN)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Convolutional neural network, transfer learning, vision transformer, segmentation, detection, dan multimodal image analysis sebagai pengayaan.	3
12	Object Detection dan Advanced Applications; Konsep object detection dan bounding box; Metode modern: YOLO, SSD, Faster R-CNN; Aplikasi deteksi objek di industri/biomedis	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Data augmentation, class imbalance, spatial leakage, external validation, explainability citra, uncertainty, dan robustness terhadap domain shift.	3
13	Identifikasi dan Analisis Gap Riset dalam Image Analysis; Review literatur riset terbaru; Identifikasi tantangan dan peluang riset citra digital; Penyusunan pertanyaan riset	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Etika citra: privasi, consent, bias representasi, keamanan, serta pembatasan penggunaan pada konteks medis, biometrik, atau pengawasan.	4
14	Perancangan Proposal Riset Analisis Citra; Penulisan proposal riset inovatif; Penyusunan	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Convolutional neural network, transfer learning, vision transformer, segmentation, detection, dan	4

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
	metodologi dan roadmap penelitian; Review dan diskusi proposal			multimodal image analysis sebagai pengayaan.	
15	Presentasi Proposal Riset dan Peer Review; Presentasi proposal riset oleh mahasiswa; Sesi peer review dan umpan balik; Rangkuman, evaluasi akhir, dan refleksi pembelajaran	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Data augmentation, class imbalance, spatial leakage, external validation, explainability citra, uncertainty, dan robustness terhadap domain shift.	4
16	Ujian Akhir Semester / proyek akhir	Presentasi, peer review, dan refleksi	UAS/proyek: analisis mandiri, reproducibility, komunikasi	Audit akhir prompt, sumber, kode, hasil, ketidakpastian, keterbatasan, fairness/privasi, serta log agen bila digunakan.	3–4

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat mengorkestrasi pipeline data–kode–validasi dalam sandbox dengan izin alat minimum, log tindakan, batas biaya/waktu, checkpoint persetujuan manusia, dan uji keluaran sebelum digunakan.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi	Indikator	Bobot acuan
Ketepatan statistika/metodologi	Asumsi, metode, derivasi/kode, dan inferensi benar serta sesuai konteks.	35%
Validasi dan ketidakpastian	Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik, robustness, ketidakpastian, dan keterbatasan.	25%
Reproducibility dan audit trail	Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan jejak agen memadai.	20%
Responsible AI dan komunikasi	Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta komunikasi kepada pengguna dipenuhi.	20%